Задача 1.1

Найти книги, которые никогда не брали читатели. Отсортировать по названию.

```
SELECT b.book_id, b.title, a.first_name, a.last_name
FROM books b
JOIN authors a ON b.author_id = a.author_id
WHERE b.book_id NOT IN (
    SELECT DISTINCT book_id
    FROM book_loans
)
ORDER BY b.title;
```

books(+) 1

SELECT b.book_id, b.title, a.firs | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

book_id	title	first_name	last_name

Задача 1.2

Найти читателей, которые брали книги дороже средней стоимости всех книг в библиотеке.

```
SELECT DISTINCT
    r.reader_id,
    r.first_name,
    r.last_name,
    r.email,
    b.title AS книга,
    b.price AS цена,
    ROUND((SELECT AVG(price) FROM books), 2) AS средняя_цена
FROM readers r
JOIN book_loans bl ON r.reader_id = bl.reader_id
JOIN books b ON bl.book_id = b.book_id
WHERE b.price > (SELECT AVG(price) FROM books)
ORDER BY b.price DESC, r.last_name, r.first_name;
```

	ader_id	first_name	last_name	email	книга	цена	средняя_цена
1		Ирина	Захарова	irina.zakharova@mail.ru	Война и мир	1 500	872,5
2		Иван	Петров	ivan.petrov@mail.ru	Война и мир	1 500	872,5
3		Виктор	Макаров	viktor.makarov@mail.ru	Властелин колец: Две крепости	1 300	872,5
4		Владимир	Павлов	vladimir.pavlov@mail.ru	Властелин колец: Две крепости	1 300	872,5
5		Анна	Петрова	anna.petrova@mail.ru	Властелин колец: Братство кольца	1 300	872,5
6		Мария	Сидорова	maria.sidorova@mail.ru	Властелин колец: Братство кольца	1 300	872,5
7		Михаил	Соколов	mikhail.sokolov@mail.ru	Властелин колец: Возвращение коро	1 300	872,5
8		Роман	Марков	roman.markov@mail.ru	Отверженные	1 200	872,5
9		Ольга	Попова	olga.popova@mail.ru	Анна Каренина	1 200	872,5
10		Александр	Романов	alexander.romanov@mail.ru	Отверженные	1 200	872,5
11		Юлия	Семенова	yulia.semenova@mail.ru	Анна Каренина	1 200	872,5
12		Павел	Волков	pavel.volkov@mail.ru	Хоббит	1 100	872,5
13		Татьяна	Григорьева	tatyana.grigorieva@mail.ru	Братья Карамазовы	1 100	872,5
14		Людмила	Орлова	lyudmila.orlova@mail.ru	Хоббит	1 100	872,5
15		Юлия	Семенова	yulia.semenova@mail.ru	Братья Карамазовы	1 100	872,5
16		Геннадий	Андреев	gennady.andreev@mail.ru	Гарри Поттер и Тайная комната	950	872,5
17		Наталья	Михайлова	natalia.mikhailova@mail.ru	Гарри Поттер и философский камень	950	872,5
18		Михаил	Соколов	mikhail.sokolov@mail.ru	Гарри Поттер и Тайная комната	950	872,5
19		Андрей	Федоров	andrey.fedorov@mail.ru	Гарри Поттер и узник Азкабана	950	872,5
20		Николай	Борисов	nikolai.borisov@mail.ru	Воскресение	900	872,5
21		Николай	Борисов	nikolai.borisov@mail.ru	Оно	900	872,5
22		Алексей	Кузнецов	alexey.kuznetsov@mail.ru	Воскресение	900	872,5
23		Елена	Морозова	elena.morozova@mail.ru	Оно	900	872,5
24		Мария	Сидорова	maria.sidorova@mail.ru	Воскресение	900	872,5

Задача 1.3

Найти авторов, у которых **все** книги стоят дороже 1000 рублей. Вывести имя

автора и количество таких книг.

```sql
SELECT
    a.author_id,
    a.first_name,
    a.last_name,
    COUNT(b.book_id) AS книги_дороже_1000
FROM authors a
JOIN books b ON a.author_id = b.author_id
GROUP BY a.author_id, a.first_name, a.last_name
HAVING MIN(b.price) > 1000
ORDER BY книги_дороже_1000 DESC, a.last_name;
```

hors 1

LECT a.author_id, a.first_name, a | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

author_id	first_name	last_name	книги_дороже_1000
15	Джон	Толкин	4
20	Виктор	Гюго	1

Задача 1.4

Найти книги, которые были взяты чаще, чем среднее количество выдач по всем книгам. Вывести название и количество выдач.

```sql
WITH book_loans_count AS (
    SELECT
        b.book_id,
        b.title,
        COUNT(bl.loan_id) AS количество_выдач
    FROM books b
    LEFT JOIN book_loans bl ON b.book_id = bl.book_id
    GROUP BY b.book_id, b.title
),
avg_loans AS (
    SELECT AVG(количество_выдач) AS среднее_количество
    FROM book_loans_count
)
SELECT
    blc.book_id,
    blc.title,
    blc.количество_выдач,
    (SELECT среднее_количество FROM avg_loans) AS среднее_по_библиотеке
FROM book_loans_count blc
WHERE blc.количество_выдач > (SELECT среднее_количество FROM avg_loans)
ORDER BY blc.количество_выдач DESC;
```

	book_id	title	количество_выдач	среднее_по_библиотеке
1	11	Собака Баскервилей	3	1,9285714286
2	5	Идиот	3	1,9285714286
3	1	Война и мир	3	1,9285714286
4	7	Убийство в Восточном экспрессе	3	1,9285714286
5	3	Воскресение	3	1,9285714286
6	4	Преступление и наказание	2	1,9285714286
7	10	Приключения Шерлока Холмса	2	1,9285714286
8	6	Братья Карамазовы	2	1,9285714286
9	14	Зеленая миля	2	1,9285714286
10	2	Анна Каренина	2	1,9285714286
11	16	Властелин колец: Две крепости	2	1,9285714286
12	12	Оно	2	1,9285714286
13	24	Старик и море	2	1,9285714286
14	20	Гарри Поттер и Тайная комната	2	1,9285714286
15	18	Хоббит	2	1,9285714286
16	22	1984	2	1,9285714286
17	8	Десять негритят	2	1,9285714286
18	9	Смерть на Ниле	2	1,9285714286
19	15	Властелин колец: Братство кольца	2	1,9285714286
20	26	Сто лет одиночества	2	1,9285714286
21	28	Отверженные	2	1,9285714286

Часть 2: Оконные функции (30 баллов)

Задача 2.1

Проранжировать книги по количеству выдач. Вывести название, количество выдач и ранг.

```sql
SELECT
    title ,
    COUNT(book_loans.loan_id) AS "Количество выдач",
    RANK() OVER (ORDER BY COUNT(book_loans.loan_id) DESC) AS "Ранг"
FROM books
LEFT JOIN book_loans ON books.book_id = book_loans.book_id
GROUP BY books.book_id, books.title
ORDER BY "Количество выдач" DESC, title;
```

books 1

SELECT title , COUNT(book_loans.l Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	title	Количество выдач	Ранг
1	Убийство в Восточном экспрессе	4	1
2	Война и мир	3	2
3	Воскресение	3	2
4	Идиот	3	2
5	Собака Баскервилей	3	2
6	1984	2	6
7	Анна Каренина	2	6
8	Братья Карамазовы	2	6
9	Властелин колец: Братство кольца	2	6
10	Властелин колец: Две крепости	2	6
11	Гарри Поттер и Тайная комната	2	6
12	Десять негритят	2	6
13	Зеленая миля	2	6
14	Оно	2	6
15	Отверженные	2	6

Задача 2.2

Для каждого читателя показать разницу в днях между последовательными взятиями книг. Вывести имя читателя, дату текущей и предыдущей выдачи, разницу в днях.

```sql
SELECT
    reader_name, текущая_выдача ,
    предыдущая_выдача , разница_в_днях
FROM (
    SELECT
        r.first_name || ' ' || r.last_name AS reader_name,
        bl.loan_date AS текущая_выдача,
        LAG(bl.loan_date) OVER (
            PARTITION BY r.reader_id
            ORDER BY bl.loan_date
        ) AS предыдущая_выдача,
        bl.loan_date - LAG(bl.loan_date) OVER (
            PARTITION BY r.reader_id
            ORDER BY bl.loan_date
        ) AS разница_в_днях
    FROM readers r
    JOIN book_loans bl ON r.reader_id = bl.reader_id
) AS reader_loans
WHERE предыдущая_выдача IS NOT NULL
ORDER BY reader_name, текущая_выдача;
```

	reader_name	текущая_выдача	предыдущая_выдача	разница_в_днях
1	Александр Романов	2024-01-15	2023-05-15	245
2	Алексей Кузнецов	2023-10-01	2023-01-30	244
3	Андрей Федоров	2023-12-01	2023-03-15	261
4	Анна Петрова	2023-11-10	2023-03-01	254
5	Виктор Макаров	2023-11-25	2023-06-15	163
6	Владимир Павлов	2024-01-05	2023-05-05	245
7	Геннадий Андреев	2023-12-08	2023-07-05	156
8	Дмитрий Смирнов	2023-10-10	2023-02-10	242
9	Екатерина Иванова	2023-10-05	2023-02-05	242
10	Елена Морозова	2023-12-05	2023-04-01	248
11	Иван Петров	2023-09-01	2023-01-20	224
12	Иван Петров	2023-09-05	2023-09-01	4
13	Иван Петров	2025-10-16	2023-09-05	772
14	Ирина Захарова	2023-12-28	2023-06-01	210
15	Людмила Орлова	2023-12-03	2023-07-01	155
16	Марина Киселева	2024-01-07	2023-06-10	211
17	Мария Сидорова	2023-09-10	2023-01-25	228
18	Мария Сидорова	2023-09-15	2023-09-10	5
19	Михаил Соколов	2023-11-15	2023-03-05	255
20	Наталья Михайлова	2023-11-20	2023-03-10	255
21	Николай Борисов	2024-01-02	2023-06-05	211
22	Ольга Попова	2023-11-01	2023-02-15	259

Value: 2023-02-05
Timezone: GMT+03:00

Задача 2.3

Показать накопительную сумму стоимости взятых книг для каждого читателя по датам. Вывести имя, дату выдачи, стоимость книги и накопительную сумму.

Подсказка: использовать order by в оконной функции (тогда будет считаться кумулятивная сумма)

```sql
SELECT
    reader_name, loan_date,
    book_price, накоп_сумма
FROM (
    SELECT
        r.first_name || ' ' || r.last_name AS reader_name,
        bl.loan_date,
        b.price AS book_price,
        SUM(b.price) OVER (
            PARTITION BY r.reader_id
            ORDER BY bl.loan_date, bl.loan_id
        ) AS накоп_сумма
    FROM readers r
    JOIN book_loans bl ON r.reader_id = bl.reader_id
    JOIN books b ON bl.book_id = b.book_id
) AS reader_накоп
ORDER BY reader_name, loan_date;
```

	reader_name	loan_date	book_price	накоп_сумма
1	Александр Романов	2023-05-15	550	550
2	Александр Романов	2024-01-15	1 200	1 750
3	Алексей Кузнецов	2023-01-30	850	850
4	Алексей Кузнецов	2023-10-01	900	1 750
5	Андрей Федоров	2023-03-15	950	950
6	Андрей Федоров	2023-12-01	800	1 750
7	Анна Петрова	2023-03-01	1 300	1 300
8	Анна Петрова	2023-11-10	750	2 050
9	Валентина Филиппова	2023-08-01	700	700
10	Виктор Макаров	2023-06-15	1 300	1 300
11	Виктор Макаров	2023-11-25	600	1 900
12	Владимир Павлов	2023-05-05	800	800
13	Владимир Павлов	2024-01-05	1 300	2 100
14	Геннадий Андреев	2023-07-05	950	950
15	Геннадий Андреев	2023-12-08	650	1 600
16	Дмитрий Смирнов	2023-02-10	580	580
17	Дмитрий Смирнов	2023-10-10	650	1 230
18	Екатерина Иванова	2023-02-05	600	600
19	Екатерина Иванова	2023-10-05	600	1 200
20	Елена Морозова	2023-04-01	550	550
21	Елена Морозова	2023-12-05	900	1 450
22	Иван Петров	2023-01-20	1 500	1 500

бновить ▾ Save ▾ Cancel Экспорт данных ... ▾ 200

Задача 2.4

Найти самый популярный жанр для каждого года публикации книг. Вывести год, жанр, количество выдач и ранг.

```sql
WITH genre_year_stat AS (
    SELECT
        b.publication_year AS год,
        g.name AS жанр,
        COUNT(bl.loan_id) AS количество_выдач,
        RANK() OVER (
            PARTITION BY b.publication_year
            ORDER BY COUNT(bl.loan_id) DESC
        ) AS ранг
    FROM books b
    JOIN genres g ON b.genre_id = g.genre_id
    LEFT JOIN book_loans bl ON b.book_id = bl.book_id
    GROUP BY b.publication_year, g.name
)
SELECT
    год,
    жанр,
    количество_выдач,
    ранг
FROM genre_year_stat
WHERE ранг = 1
ORDER BY год DESC;
```

	123 год	A-Z жанр	123 количество_выдач	123 ранг
1	1 999	Фэнтези	1	1
2	1 998	Фэнтези	2	1
3	1 997	Фэнтези	1	1
4	1 996	Роман	2	1
5	1 986	Ужасы	2	1
6	1 977	Ужасы	1	1
7	1 967	Роман	2	1
8	1 960	Роман	1	1
9	1 955	Фэнтези	1	1
10	1 954	Фэнтези	4	1
11	1 952	Роман	2	1
12	1 949	Фантастика	2	1
13	1 945	Фантастика	1	1
14	1 939	Детектив	2	1
15	1 937	Детектив	2	1
16	1 937	Фэнтези	2	1
17	1 934	Детектив	3	1
18	1 915	Роман	1	1
19	1 902	Детектив	3	1
20	1 899	Роман	3	1
21	1 892	Детектив	2	1
22	1 880	Роман	2	1
23	1 877	Роман	2	1
24	1 869	Роман	6	1
25	1 866	Роман	2	1
26	1 862	Роман	2	1

Задача 3.1

Найти читателей с количеством взятых книг выше среднего. Использовать CTE для расчета статистики.

	Читатель	Количество взятых книг	Среднее по библиотеке
5	Андрей Федоров	2	1,8333333333
6	Анна Петрова	2	1,8333333333
7	Виктор Макаров	2	1,8333333333
8	Владимир Павлов	2	1,8333333333
9	Геннадий Андреев	2	1,8333333333
10	Дмитрий Смирнов	2	1,8333333333
11	Екатерина Иванова	2	1,8333333333
12	Елена Морозова	2	1,8333333333
13	Ирина Захарова	2	1,8333333333
14	Людмила Орлова	2	1,8333333333
15	Марина Киселева	2	1,8333333333
16	Михаил Соколов	2	1,8333333333
17	Наталья Михайлова	2	1,8333333333
18	Николай Борисов	2	1,8333333333
19	Ольга Попова	2	1,8333333333
20	Павел Волков	2	1,8333333333
21	Светлана Алексеева	2	1,8333333333
22	Сергей Васильев	2	1,8333333333
23	Татьяна Григорьева	2	1,8333333333
24	Юлия Семенова	2	1,8333333333

```sql
WITH reader_stats AS (
    -- Статистика по каждому читателю: сколько книг каждый взял
    SELECT
        r.reader_id,
        r.first_name || ' ' || r.last_name AS читатель,
        COUNT(bl.loan_id) AS количество_взятых_книг
    FROM readers r
    LEFT JOIN book_loans bl ON r.reader_id = bl.reader_id
    GROUP BY r.reader_id, r.first_name, r.last_name
),
overall_stats AS (
    SELECT
        AVG(количество_взятых_книг) AS среднее_количество
    FROM reader_stats
)
SELECT
    rs.читатель AS "Читатель",
    rs.количество_взятых_книг AS "Количество взятых книг",
    os.среднее_количество AS "Среднее по библиотеке"
FROM reader_stats rs
CROSS JOIN overall_stats os
WHERE rs.количество_взятых_книг > os.среднее_количество
ORDER BY rs.количество_взятых_книг DESC, rs.читатель;
```

Задача 3.2

Проанализировать возвращаемость книг по жанрам. Вывести жанр, общее количество выдач, количество возвращенных книг и процент возвращаемости.

```sql
SELECT
    g.name AS "Жанр",
    COUNT(bl.loan_id) AS "Всего выдач",
    COUNT(bl.loan_id) FILTER (WHERE bl.return_date IS NOT NULL) AS "Возвращено книг",
    ROUND(
        COUNT(bl.loan_id) FILTER (WHERE bl.return_date IS NOT NULL) * 100.0 /
        NULLIF(COUNT(bl.loan_id), 0),
    2) AS "Процент возвращаемости"
FROM genres g
LEFT JOIN books b ON g.genre_id = b.genre_id
LEFT JOIN book_loans bl ON b.book_id = bl.book_id
GROUP BY g.genre_id, g.name
HAVING COUNT(bl.loan_id) > 0
ORDER BY "Процент возвращаемости" DESC, "Всего выдач" DESC;
```

res 1

ECT g.name AS "Жанр", COUN | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Жанр	Всего выдач	Возвращено книг	Процент возвращаемости
Детектив	13	10	76,92
Фэнтези	11	8	72,73
Ужасы	3	2	66,67
Фантастика	3	2	66,67
Роман	25	16	64

Задача 3.3

Найти "самого верного" читателя для каждого автора (читатель, который брал больше всего книг этого автора).

```sql
WITH author_reader_stats AS (
    SELECT
        a.author_id,
        a.first_name || ' ' || a.last_name AS author_name,
        r.reader_id,
        r.first_name || ' ' || r.last_name AS reader_name,
        COUNT(DISTINCT bl.book_id) AS books_taken
    FROM authors a
    JOIN books b ON a.author_id = b.author_id
    JOIN book_loans bl ON b.book_id = bl.book_id
    JOIN readers r ON bl.reader_id = r.reader_id
    GROUP BY a.author_id, a.first_name, a.last_name, r.reader_id, r.first_name, r.last_name
),
ranked_readers AS (
    SELECT
        author_name,
        reader_name,
        books_taken,
        RANK() OVER (PARTITION BY author_id ORDER BY books_taken DESC) AS rank
    FROM author_reader_stats
)
SELECT
    author_name, reader_name
FROM ranked_readers
WHERE rank = 1
ORDER BY author_name;
```

	author_name	reader_name
1	Агата Кристи	Людмила Орлова
2	Агата Кристи	Иван Петров
3	Агата Кристи	Екатерина Иванова
4	Агата Кристи	Дмитрий Смирнов
5	Агата Кристи	Сергей Васильев
6	Агата Кристи	Александр Романов
7	Агата Кристи	Виктор Макаров
8	Артур Конан Дойл	Ольга Попова
9	Артур Конан Дойл	Ирина Захарова
10	Артур Конан Дойл	Геннадий Андреев
11	Артур Конан Дойл	Мария Сидорова
12	Артур Конан Дойл	Дмитрий Смирнов
13	Виктор Гюго	Александр Романов
14	Виктор Гюго	Роман Марков
15	Габриэль Гарсиа Марке	Валентина Филиппова
16	Габриэль Гарсиа Марке	Наталья Михайлова
17	Джоан Роулинг	Андрей Федоров
18	Джоан Роулинг	Михаил Соколов
19	Джоан Роулинг	Геннадий Андреев
20	Джоан Роулинг	Наталья Михайлова
21	Джон Толкин	Анна Петрова
22	Джон Толкин	Мария Сидорова

Задача 3.4

Провести анализ читательской активности по месяцам. Вывести месяц, количество активных читателей, общее количество выдач и среднее количество выдач на читателя.

```sql
WITH monthly_stat AS (
    SELECT
        DATE_TRUNC('month', bl.loan_date) AS month,
        COUNT(DISTINCT bl.reader_id) AS active_readers,
        COUNT(bl.loan_id) AS total_loans
    FROM book_loans bl
    GROUP BY DATE_TRUNC('month', bl.loan_date)
)
SELECT
    TO_CHAR(month, 'YYYY-MM') AS month,
    active_readers,
    total_loans,
    ROUND(total_loans * 1.0 / active_readers, 2) AS avg_loans_per_reader
FROM monthly_stat
ORDER BY month;
```

Результат 1

WITH monthly_stat AS (SELECT DA | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	month	active_readers	total_loans	avg_loans_per_reader
1	2023-01	3	3	1
2	2023-02	4	4	1
3	2023-03	4	4	1
4	2023-04	3	3	1
5	2023-05	4	4	1
6	2023-06	4	4	1
7	2023-07	4	4	1
8	2023-08	2	2	1
9	2023-09	2	4	2
10	2023-10	3	3	1
11	2023-11	6	6	1
12	2023-12	7	7	1
13	2024-01	6	6	1
14	2025-10	1	1	1